

## NỘI DUNG

## NHẬN XÉT CHUNG

### I. ĐƠN CHẤT Cr

### II. HỢP CHẤT CỦA Cr

## TÀI LIỆU

[1] – Tập 3, Chương 5: trang  
86 – 108

[2] – Chương 13: trang 256 – 266

[3] – Phần III, Chương 6: trang  
490 – 504

| s-block | d-block |     |    |     |       |       |    |    |     | p-block |    |
|---------|---------|-----|----|-----|-------|-------|----|----|-----|---------|----|
|         | IIIB    | VIB | VB | VIB | VIIIB | VIIIB |    | IB | IIB |         |    |
|         | Sc      | Ti  | V  | Cr  | Mn    | Fe    | Co | Ni | Cu  |         | Zn |
|         | Y       | Zr  | Nb | Mo  | Tc    | Ru    | Rh | Pd | Ag  |         | Cd |
|         | La      | Hf  | Ta | W   | Re    | Os    | Ir | Pt | Au  |         | Hg |

### NHẬN XÉT CHUNG

- Cấu hình e hóa trị:  $(n-1)d^5ns^1$  (Cr, Mo)  
 $5d^46s^2$  (W)
- Có khuynh hướng cho các e hóa trị  $\rightarrow$  hợp chất số oxi hóa từ +1 đến +6.
- Số oxi hóa dương đặc trưng, bền: +6. Riêng Cr còn có các số oxi hóa đặc trưng và bền là +3, +2.

Oxi hóa dương thấp  
tính chất giống kim loại

Bazo  $\downarrow$ , Axit  $\uparrow$   
Phức cation  $\downarrow$   
Phức anion  $\uparrow$

Cao (+6)  
Phi kim (S)

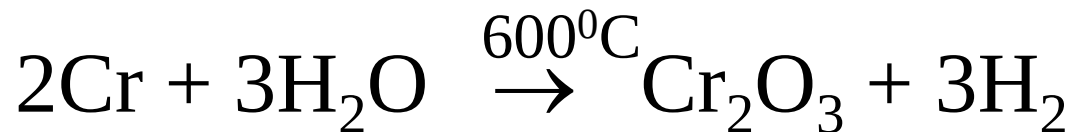
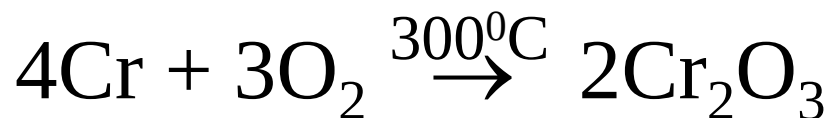
### I ĐƠN CHẤT Cr

#### 1 Tính chất vật lý

- Màu trắng bạc,  $t^0$  nóng chảy và  $t^0$  sôi cao.
- Độ cứng: 5
- Độ dẫn điện = 7,1
- Tạo hợp kim với nhiều kim loại. Thép dụng cụ chứa 3 – 4%Cr; thép dụng cụ cắt gọt chứa 20%Cr; thép không gỉ chứa 18 – 25% Cr, 6 – 10% Ni, 0,14% C, 0,8% Ti.

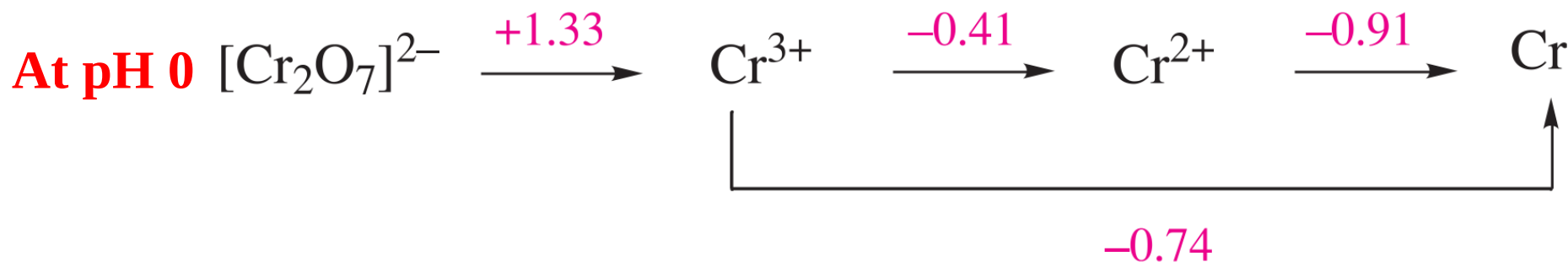
## 2 Tính chất hóa học

- Ở điều kiện thường bền với không khí, hơi nước và  $\text{CO}_2$ . Ở nhiệt độ cao và bột mịn thể hiện tính khử:



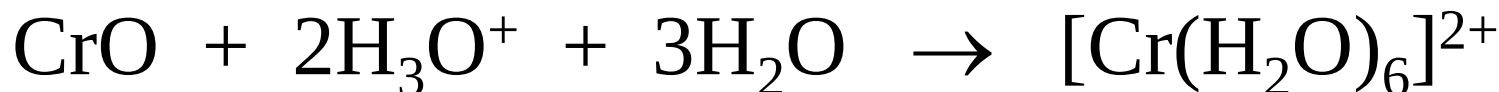
- Bị thụ động trong  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{HNO}_3$  đặc nguội.

## II HỢP CHẤT Cr

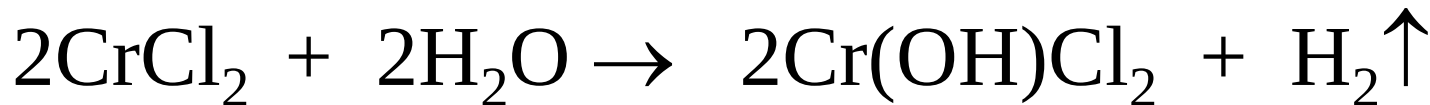
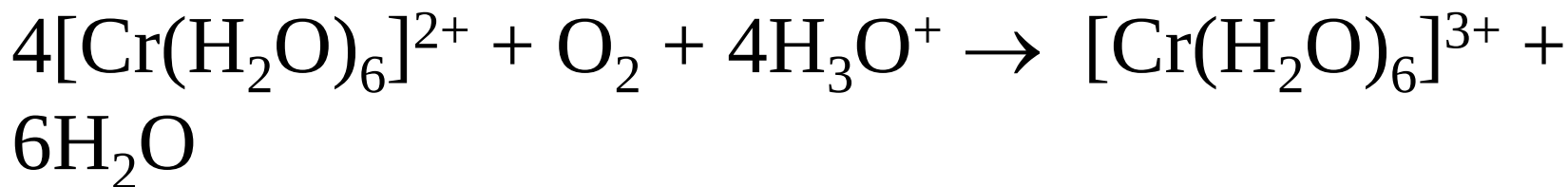


# 1. Hợp chất Cr (+2): $\text{CrO}$ , $\text{Cr(OH)}_2$ , $\text{CrCl}_2$ , $[\text{Cr(H}_2\text{O)}_6]^{2+}$ ...

- Có tính bazơ:



- Có tính khử mạnh:



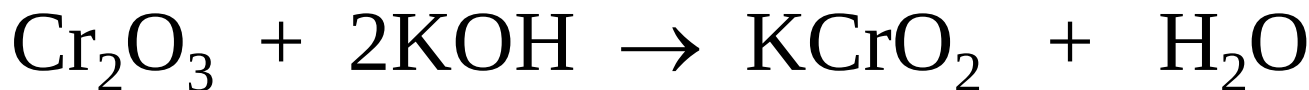
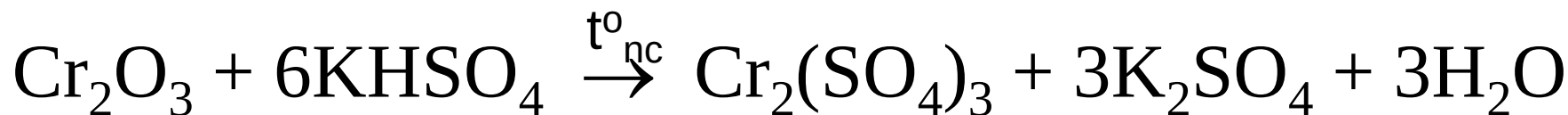
- Dễ tạo phức amiacat :



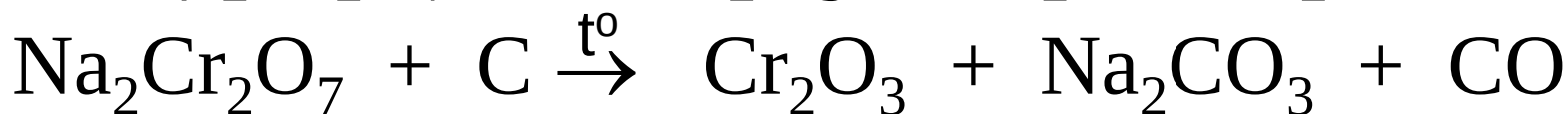
**2. Hợp chất Cr (+3):**  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Cr}(\text{OH})_3$ ,  $\text{CrCl}_3$ ,  $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ ,  $[\text{Cr}(\text{OH})_6]^{3-}$  ....  $\rightarrow$  Số phối trí: 6

**Các hợp chất Cr(+3) có tính lưỡng tính:**

**$\text{Cr}_2\text{O}_3$ :** Trơ ở nhiệt độ thường, nhiệt độ nóng chảy mới thể hiện tính lưỡng tính.



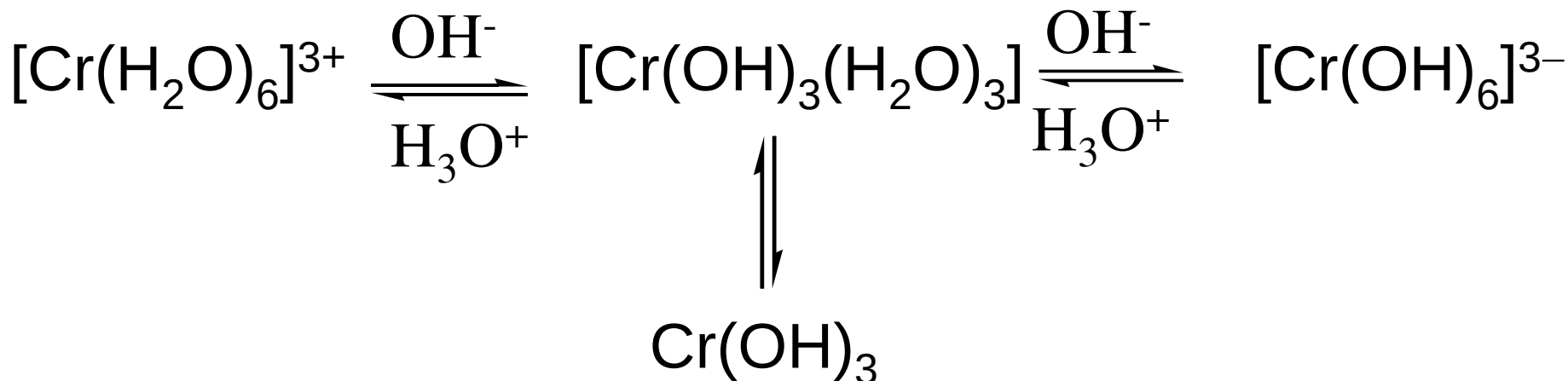
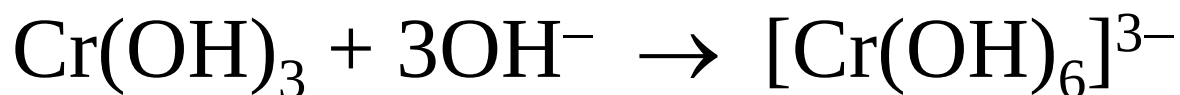
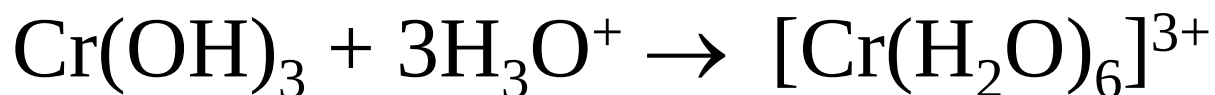
*Điều chế  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ :*



**Cr(OH)<sub>3</sub>**: thu được từ phản ứng:  $\text{Cr}^{3+} + 3\text{OH}^- \rightarrow \text{Cr(OH)}_3$

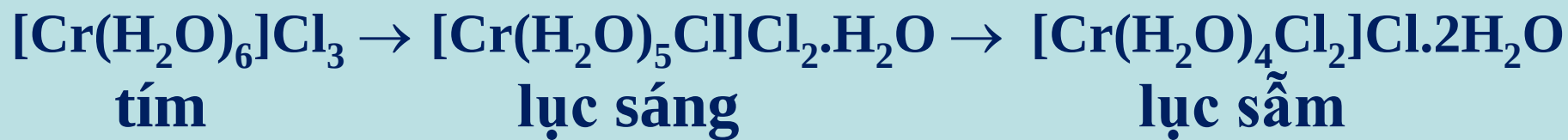
- Có thành phần thay đổi  $\text{Cr}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$

- Thể hiện tính lưỡng tính, cả hai tính đều yếu:

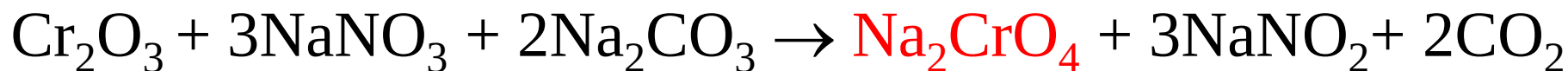
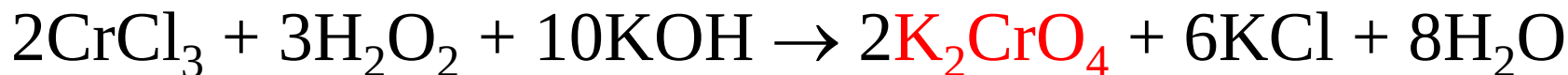


### Muối Cr(+3):

- Đa số dễ tan trong nước, bị thủy phân mạnh
- Dung dịch muối  $\text{Cr}^{3+}$  có màu tím xanh  $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$
- Kết tinh từ dung dịch  $\rightarrow$  muối hydrat  $\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
- Phức cation aquo của  $\text{Cr}^{3+}$  có thành phần thay đổi:



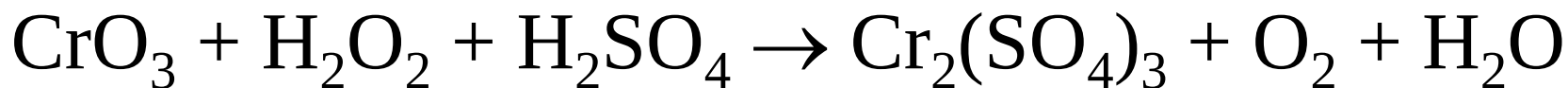
- Bị chất oxi hóa mạnh oxi hóa thành Cr(+6) trong môi trường kiềm



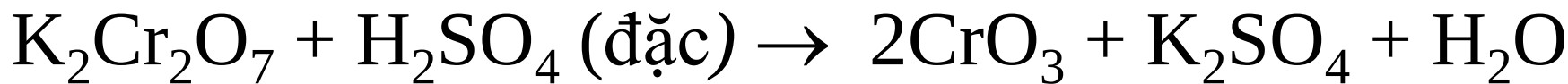
### 3. Các hợp chất Cr(+6)

Số phối trí: 6

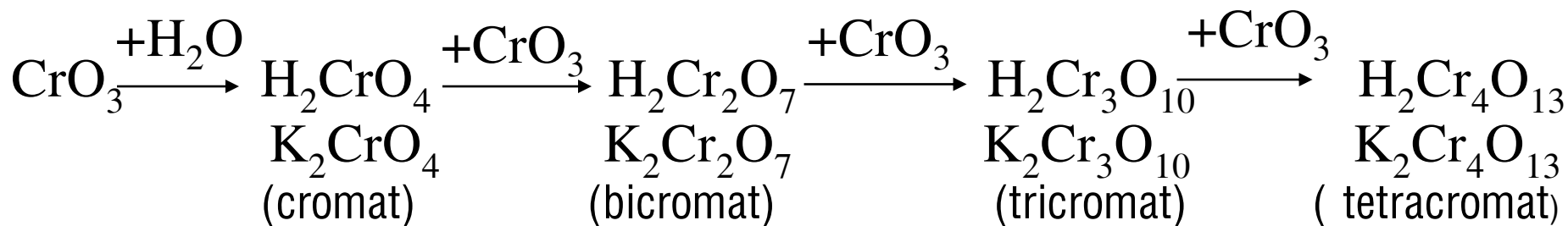
✓ **CrO<sub>3</sub>** không bền (phân hủy ở 200°C), OXH mạnh:



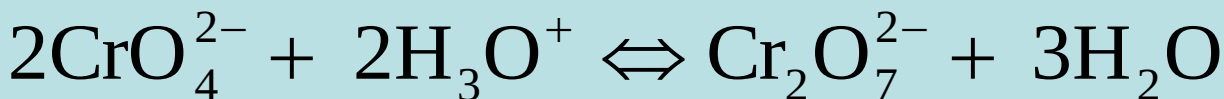
→ Điều chế CrO<sub>3</sub> gián tiếp:



✓ **Hợp chất Cr(+6) dễ tạo thành nhiều dẫn xuất:**



***Quan trọng nhất là muối cromat và bicromat***

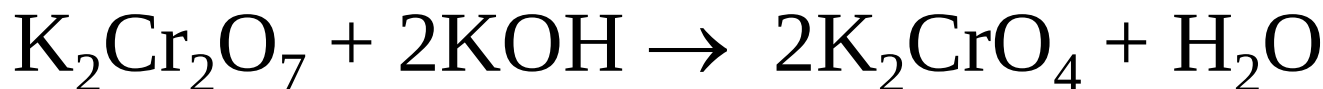


Vàng

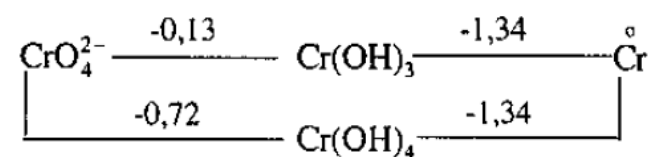
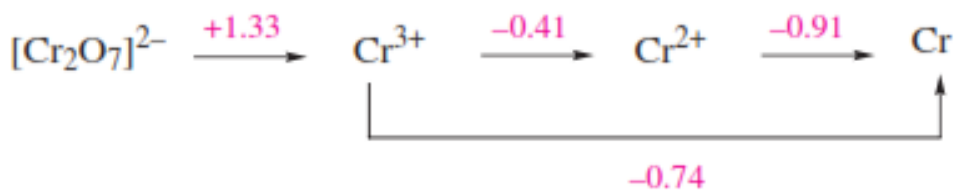
Đỏ da cam



*CrO<sub>4</sub><sup>2-</sup> tồn tại trong môi trường kiềm; Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub><sup>2-</sup> tồn tại trong môi trường axit*

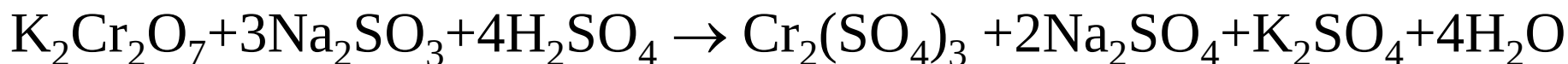


## Hợp chất Cr(+6) có tính oxi hóa mạnh trong môi trường axit



*Sản phẩm phản ứng phụ thuộc vào môi trường:*

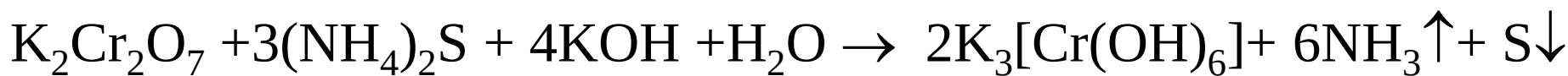
- *Môi trường axit tạo thành  $[\text{Cr(H}_2\text{O)}_6]^{3+}$*



- *Môi trường trung tính tạo thành  $\text{Cr(OH)}_3$*



- *Môi trường bazơ tạo thành  $[\text{Cr(OH)}_6]^{3-}$*



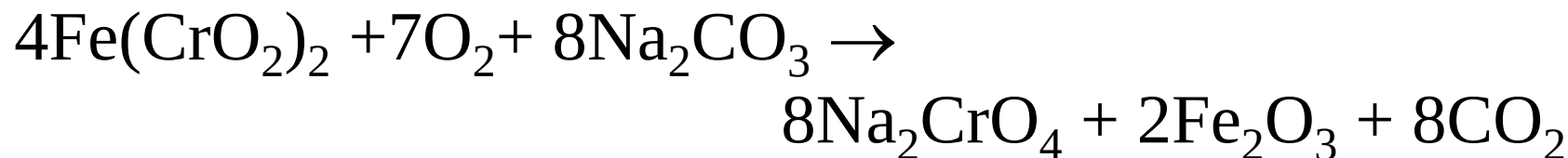
Muối cromat ít tan hơn muối bicromat

*Hỗn hợp sunfocromic gồm:*

*1V H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> đậm đặc + 1V K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> bão hòa*

**Điều chế K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>:**

*1100 - 1200<sup>0</sup>C*



- Cr (+2):  $\text{CrO}$ ,  $\text{Cr(OH)}_2$ ,  $\text{Cr}^{2+}$  - khử; bazo
- Cr (+3):  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Cr(OH)}_3$ ,  $\text{Cr}^{3+}$  - oxi hóa - khử (không đặc trưng vì chúng bền); lưỡng tính: (mt kiềm  $[\text{Cr(OH)}_6]^{3-}$ , mt axit  $[\text{Cr(H}_2\text{O)}_6]^{3+}$ , mt trung tính  $\text{Cr(OH)}_3$ )
- Cr(+6):  $\text{CrO}_4^{2-}$  ;  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$

oxi hóa  $\rightarrow$  SP  $\text{Cr}^{+3}$  theo môi trường

axit ( $\text{H}_2\text{CrO}_4$ ) trung bình ( $K_1 = 1,6 \cdot 10^{-1}$ )

$\text{CrO}_4^{2-} \exists$  mt kiềm;  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \exists$  mt axit